កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ភត្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែង សិស្សពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសមីការអថេរ x និងចំណុចប្រសព្វនៃក្រាបលោការីតបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការបង្រៀនមិត្តភក្តិ សិស្សប្រៀបធៀបចំនួនឫសនៃសមីការទៅតាមចន្លោះតម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានសមត្ថភាពគិតបែបវិភាគ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឧបសគ្គដែលកើតមានឡើង ទាំងក្នុងខ្លឹមសារសិក្សា និងបញ្ហាជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៥. ការដោះស្រាយសមីការដោយប្រើក្រាប (ពិភាក្សាតាមតម្លៃ m)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

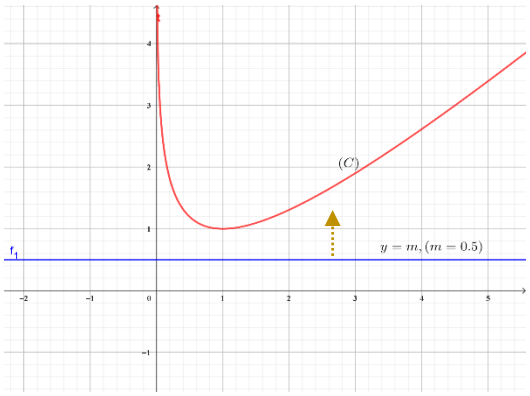
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL - Problem Based Learning) + យុទ្ធវិធី ការបង្រៀនមិត្តភក្តិ (Peer Teaching)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ចំណុចប្រសព្វក្រាប**		
- សួរ៖ តើចំនួនឫសនៃសមីការ $f(x)=m$ តំណាងឱ្យអ្វីនៅលើក្រាប?	- ចម្លើយ៖ ជាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=m$។	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)
ការពិភាក្សាតាមក្រុម (PBL)

១. ចូលរួម (Engage): - ដាក់បញ្ហា៖ យកបន្ទាត់រំកិលឡើងចុះលើក្រាប $y=x-\ln x$ ។ បើបន្ទាត់នៅក្រោម $y=1$ តើវាមានកាត់ក្រាបទេ?	បញ្ហា (Problem) : ប្រើប្រាស់បន្ទាត់ $y=m$ ដើម្បីដោះស្រាយសមីការអថេរ x និង m តាមធរណីមាត្រ។	- សង្កេតការរំកិលបន្ទាត់ និងឆ្លើយថា "មិនកាត់ទេ"។
២. រុករក (Explore): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម។ ដាក់សមីការ $x-\ln x-m=0$ ។ - ក្រុមទី១, ២៖ សិក្សាករណី $m<1$ - ក្រុមទី៣, ៤៖ ករណី $m=1$ - ក្រុមទី៥, ៦៖ ករណី $m>1$	ការទាញរក m ៖ $m=x-\ln x$ ។ ត្រូវមើលចំណុចកាត់រវាង $y=x-\ln x$ និង $y=m$ ។	- ក្រុមទាំង ៦ ព្រែក អថេរ m រួចសិក្សាករណីប្រធានបទរៀងខ្លួន។
៣. ពន្យល់ (Explain):  - ឱ្យសិស្សបង្រៀនក្រុមផ្សេង (Peer Teaching) ពីអ្វីដែលខ្លួនរកឃើញ។ គ្រូសង្ខេប៖ បើ $m<1$ គ្មានឫស, បើ $m=1$ មានឫស១ (ប៉ះ)។ ៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូដាក់សមីការស្មុគស្មាញ៖ $x-m=\ln x$ ។ សួរថាតើយើងត្រូវព្រែក m យ៉ាងដូចម្តេច?	ការបកស្រាយក្រាប៖ - បើ $m>1$: មាន ២ឫស ព្រោះបន្ទាត់កាត់មែកទាំងពីរនៃក្រាប។ ការព្រែក m ៖ បោះ $\ln x$ មកឆ្វេង និង m ទៅស្តាំ បាន $x-\ln x=m$ ដែលជារាងអនុគមន៍ដើម។	- កត់ត្រាការបែងចែកករណីនីមួយៗតាមចន្លោះតម្លៃ m ។ - យល់ពីការបំប្លែងសមីការផ្សេងៗឱ្យចូលទម្រង់អនុគមន៍ដើម។

ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (២៥ នាទី)

ការវាយតម្លៃបញ្ញា		
- ឱ្យសិស្សប្រើក្រាប $y=x\ln x$ (ចំណុចអប្បបរមាត្រង់ $y=-1/e$) ដើម្បីពិភាក្សាចំនួនឫសនៃសមីការ $x\ln x+2-m=0$ ។	អនុវត្ត៖ ញែក m ទាញយក $m-2=x\ln x$ ហើយមើលចំណុចកាត់តាមបន្ទាត់ $y=m-2$ ។	- អនុវត្តការញែកអថេរ រួចប្រើបន្ទាត់ដេកកំណត់ឆ្លើយតាមតម្លៃ m ។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- ផ្តល់លំហាត់ពិភាក្សា m បន្ថែម លំហាត់ ៖ អនុគមន៍លោការីត និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x-2\ln(x)$ និងមានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។ ក. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0^+ និងត្រង់ $+\infty$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។ ខ. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។ គ. គណនាតម្លៃនៃ $f(1)$ និង $f(e)$ ។ សង់ក្រាប (C) ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ ។ (គេឱ្យ $e\approx 2.7$, $\ln(2)\approx 0.7$, $\ln(3)\approx 1.1$) ឃ. ដោយប្រើក្រាប (C) ចូរពិភាក្សាតាមតម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m នូវអត្ថិភាព និងចំនួនឫសនៃសមីការ $x-m=\ln(x^2)$ ចំពោះ $x>0$ ។	- សារអប់រំពីការប្រើប្រាស់តក្កវិជ្ជាវិភាគរាល់បញ្ហាជុំវិញខ្លួន។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 5 ទ្រឹចទ័រក្លូចលំហ

មេរៀនទី 1 : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

មេរៀនទី 2 : ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

មេរៀនទី 3 : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ